

TimeLineHelpRequest Service

1. Service Overview

1.1) Service Purpose

จัดเก็บและจัดการ Timeline ของคำร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะทุกขั้นตอนในรูปแบบ Append-only Timeline เพื่อโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยมีระดับความเป็นอิสระในการจัดการ State ของตัวเองอย่างสมบูรณ์

1.2) Pain point

ข้อมูลสถานะการช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากใช้การอัปเดตแบบเขียนทับ จะทำให้ประวัติข้อมูลเดิมสูญหาย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถติดตามลำดับเหตุการณ์ หาผู้รับผิดชอบ หรือวิเคราะห์ความล่าช้าในการเข้าช่วยเหลือได้

1.3) Target Users

Dispatcher (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

2. Service Data

Field Name	Data Type	Requirement	Description
request_id	string	PK, Required	รหัสคำร้องขอความช่วยเหลือ (ระบบสร้างให้)
incident_id	string	FK, Required	อ้างอิง Core incident fields table
reporter_id	string	FK, Required	อ้างอิง Reported_by table

location_id	string	FK, Required	อ้างอิง Location table
request_type	string	Required	ประเภทความช่วยเหลือ (เช่น medical, fire, supply)
description	string	Optional	รายละเอียดอาการ/สถานการณ์
current_status	string	Required	สถานะล่าสุด NEW, VERIFIED, DISPATCHED , ON_SITE , COMPLETED
created_at	date/time	Required	เวลาที่สร้างคำร้อง
timeline_logs	array	Required	Array ของ Object การอัปเดตสถานะ

รายละเอียดภายใน Array timeline_logs

- update_id (string): รหัส Log ย่อย
- update_number (integer): ลำดับการอัปเดต (อาจจะไม่มี)
- status_at_time (string): สถานะ ณ ตอนนั้น
- note (string): เหตุผล หรือหมายเหตุการเปลี่ยนสถานะ
- updated_at (date/time): เวลาที่อัปเดต
- updated_by (string): ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ

3. Sync Contract

Endpoint 1: Create a new help request

API: POST /v1/help-requests

Description: สร้างคำร้องขอความช่วยเหลือใหม่ และบันทึก Timeline Log
ลงระบบ

Request Body:

```
{
  "incident_id": "INC-202603-001",
  "reporter_id": "REP-001",
  "location_id": "L101",
  "request_type": "medical",
  "description": "Elderly person injured"
}
```

- incident_id และ reporter_id ห้ามเป็นค่าว่าง
- request_type ต้องอยู่ใน List ที่กำหนด

กรณี Success

Response : HTTP 201 Created

```
{
  "request_id": "REQ-001",
  "current_status": "NEW",
  "created_at": "2026-03-03T14:00:00Z"
}
```

Endpoint 2: View Timeline History

API: GET /v1/help-requests/{request_id}/timeline

Description: เรียกดูประวัติการอัปเดตทั้งหมดของคำร้องนั้นๆ แบบเรียงตามลำดับเวลา

Response : HTTP 200 OK

```
{
  "request_id": "REQ-001",
  "current_status": "DISPATCHED",
  "timeline_logs": [
    {
```

```
"update_number": 1,
"status_at_time": "NEW",
"note": "Request created",
"updated_at": "2026-03-03T14:00:00Z",
"updated_by": "System"
},
{
  "update_number": 2,
  "status_at_time": "VERIFIED",
  "note": "Checked via CCTV",
  "updated_at": "2026-03-03T14:05:00Z",
  "updated_by": "DSP-001"
}
]
}
```

Endpoint 3: Append Status Update

API: PATCH /v1/help-requests/{request_id}/status

Description: อัปเดตสถานะของคำร้อง โดยระบบจะทำการสร้างข้อมูลใหม่ลงใน Timeline Log อัตโนมัติ

Request Body:

```
{
  "new_status": "DISPATCHED",
  "note": "Rescue team A1 deployed"
}
```

- new_status ต้องเป็นสถานะที่ถูกต้องตาม Flow ไม่สามารถข้ามจาก NEW เป็น COMPLETED ทันทีได้

กรณี Success

Response: HTTP 200 OK

```
{
  "request_id": "REQ-001",
  "current_status": "DISPATCHED",
  "update_number": 3,
  "updated_at": "2026-03-03T14:10:00Z"
}
```

นายจุติณัฐ รัตนมงคลกุล 6609650228